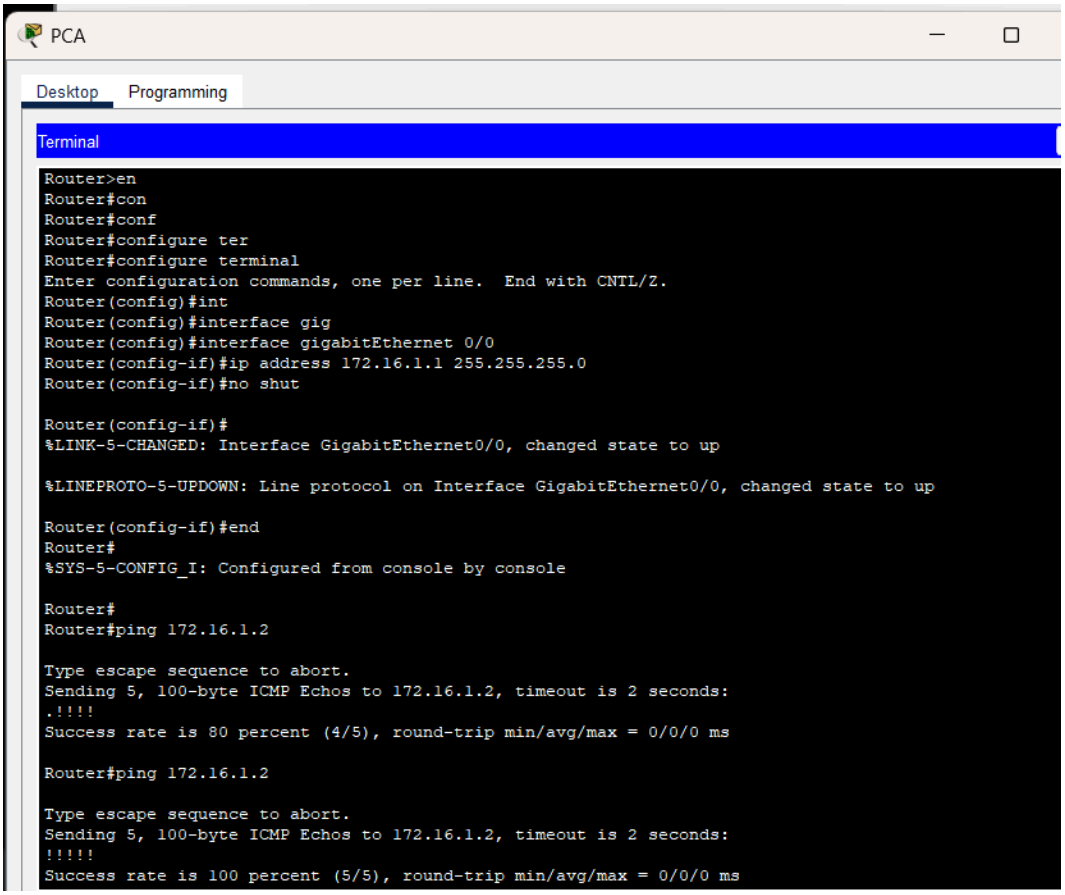
ส่วนที่ 1: เชื่อมต่อกับ TFTP Server

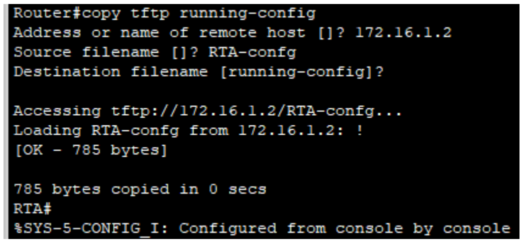
- **หมายเหตุ:** เนื่องจากเป็น Router ตัวใหม่ การตั้งค่าเริ่มต้นจะทำผ่านสาย Console
- **a.** คลิกที่ **PCA** > เลือกแท็บ **Desktop** > คลิก **Terminal** เพื่อเข้าหน้า Command Line ของ Router **RTA**
- **b.** ตั้งค่าและเปิดใช้งาน (no shutdown) อินเทอร์เฟซ **Gigabit Ethernet 0/0** โดย IP address ต้องตรงกับค่า Default Gateway ของ TFTP Server
- **c.** ทดสอบการเชื่อมต่อ (Ping) ไปยัง **TFTP Server** และแก้ไขปัญหาหากเชื่อมต่อไม่ได้



```
Router>en
Router#con
Router#conf
Router#configure ter
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int
Router(config)#interface gig
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#
Router#ping 172.16.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router#ping 172.16.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

ส่วนที่ 2: ดึงไฟล์ Configuration มาจาก TFTP Server

- **a.** ในโหมด Privileged EXEC (หน้า `Router#`) ให้พิมพ์คำสั่งเพื่อดึงไฟล์:
  - พิมพ์คำสั่ง: `copy tftp running-config`
  - ใส่ IP ของ TFTP Server: `172.16.1.2`
  - ใส่ชื่อไฟล์ต้นทาง: `RTA-config`
  - กด Enter (`<cr>`) เพื่อยืนยันชื่อไฟล์ปลายทาง



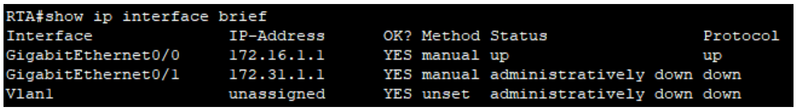
```
Router#copy tftp running-config
Address or name of remote host []? 172.16.1.2
Source filename []? RTA-confg
Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://172.16.1.2/RTA-confg...
Loading RTA-confg from 172.16.1.2: !
[OK - 785 bytes]

785 bytes copied in 0 secs
RTA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

- **b.** ใช้คำสั่งแสดงค่าการตั้งค่าปัจจุบัน (`show running-config`)
  - คำถาม*:* มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง? (ชื่อ Router จะเปลี่ยนเป็น RTA)

    ตอบ มีการตั้งค่า Hostname เป็น `RTA` มีการตั้งค่ารหัสผ่าน Enable Secret, Line Console (`cisco`) และ Line VTY (`cisco`) มีการตั้งค่า IP Address บน GigabitEthernet0/0 และ GigabitEthernet0/1 รวมถึงใส่ Banner MOTD

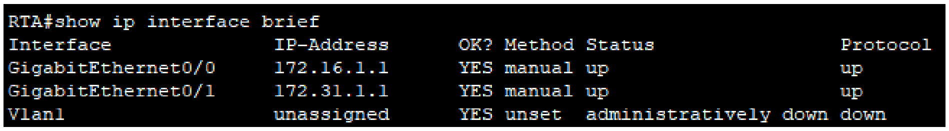
- **c.** ใช้คำสั่ง `show` เพื่อดูสถานะของ Interface (`show ip interface brief`)
  - คำถาม*:* Interface ทั้งหมดเปิดใช้งานอยู่หรือไม่?

    ตอบ ยังไม่เปิดใช้งานทั้งหมด) เพราะพอร์ต **GigabitEthernet0/1** ยังอยู่ในสถานะ `administratively down`



```
RTA#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     172.16.1.1      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     172.31.1.1      YES manual administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

- **d.** แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Interface (เปิดใช้งาน port ที่ยังปิดอยู่) และทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง PCA กับ TFTP Server อีกครั้ง

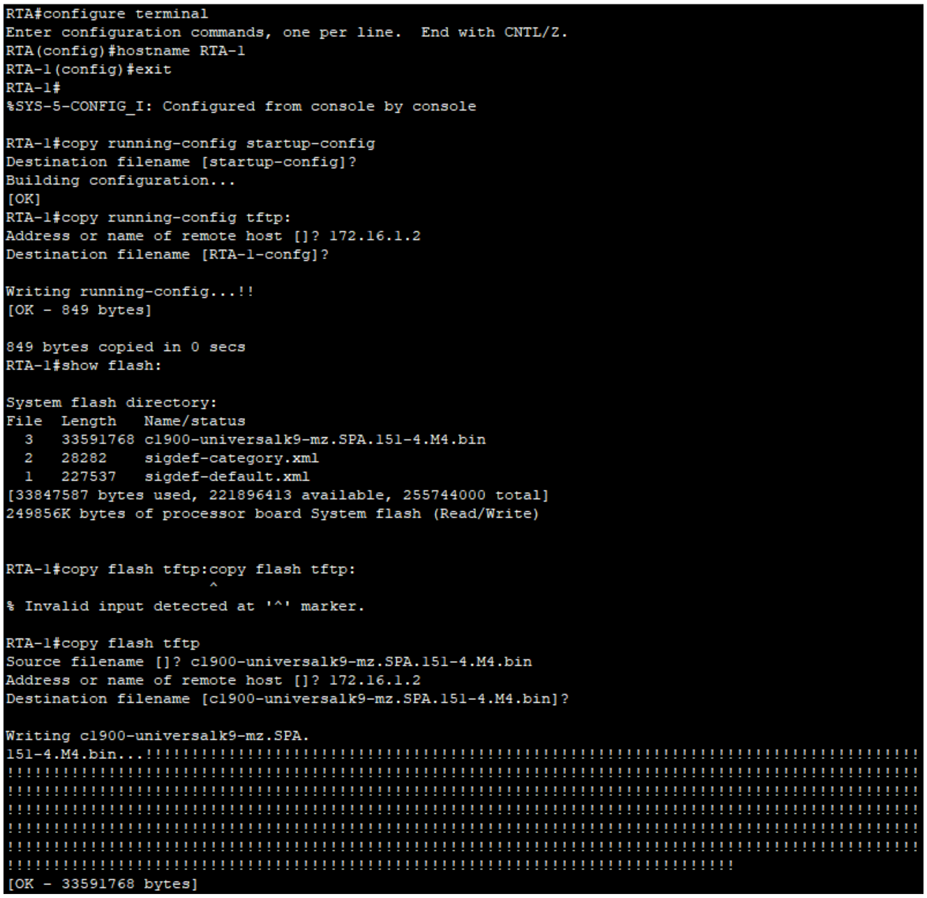


```
RTA#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     172.16.1.1      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     172.31.1.1      YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

ส่วนที่ 3: สำรองข้อมูล Configuration และ IOS ไปยัง TFTP Server

- **a.** เปลี่ยนชื่อ Hostname จาก **RTA** เป็น **RTA-1** (ใช้คำสั่ง `hostname RTA-1`)
- **b.** บันทึกการตั้งค่าลง NVRAM (ใช้คำสั่ง `copy running-config startup-config` หรือ `write`)
- **c.** สำรองไฟล์ Config ไปยัง TFTP Server:
  - พิมพ์คำสั่ง: `copy running-config tftp:`
  - ใส่ IP: `172.16.1.2`
  - กด Enter เพื่อใช้ชื่อไฟล์ปลายทางตามที่ระบบแนะนำ `[RTA-1-config]`
- **d.** ใช้คำสั่งดูไฟล์ที่อยู่ใน Flash memory (`show flash:`)
- **e.** สำรองไฟล์ระบบปฏิบัติการ (IOS) ใน Flash ไปยัง TFTP Server:
  - พิมพ์คำสั่ง: `copy flash tftp:`
  - ใส่ชื่อไฟล์ต้นทาง: `c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin`
  - ใส่ IP: `172.16.1.2`
  - กด Enter เพื่อยืนยันชื่อไฟล์ปลายทาง
  - คำถาม*:* ตัวอักษรรูปแบบใดที่แสดงซ้ำๆ เพื่อบอกว่ากำลัง คัดลอกไฟล์ IOS ไปยัง TFTP Server ได้สำเร็จ? (

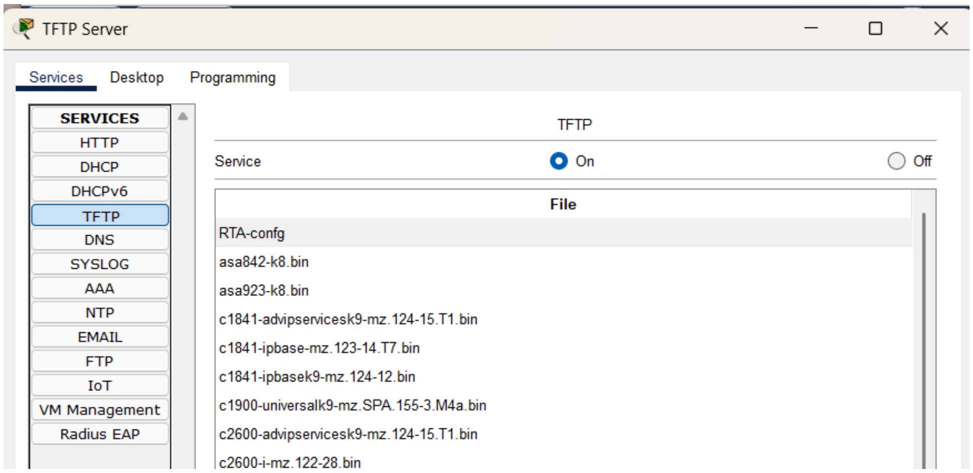
    <u>ตอบ</u> เครื่องหมาย `!`



```
RTA#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RTA(config)#hostname RTA-1
RTA-1(config)#exit
RTA-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

RTA-1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
RTA-1#copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 172.16.1.2
Destination filename [RTA-1-confg]?

Writing running-config...!!
[OK - 849 bytes]

849 bytes copied in 0 secs
RTA-1#show flash:

System flash directory:
File  Length   Name/status
  3   33591768 c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
  2   28282    sigdef-category.xml
  1   227537   sigdef-default.xml
[33847587 bytes used, 221896413 available, 255744000 total]
249856K bytes of processor board System flash (Read/Write)


RTA-1#copy flash tftp:copy flash tftp:
                      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

RTA-1#copy flash tftp
Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
Address or name of remote host []? 172.16.1.2
Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin]?

Writing c1900-universalk9-mz.SPA.
151-4.M4.bin...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 33591768 bytes]
```

- **f.** เปิดเครื่อง **TFTP Server** > คลิกแท็บ **Services** > เลือก **TFTP** แล้วเลื่อนดูรายชื่อไฟล์ IOS
    - คำถาม*:* มีไฟล์ `c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin` สำรองอยู่ใน TFTP Server แล้วหรือยัง?

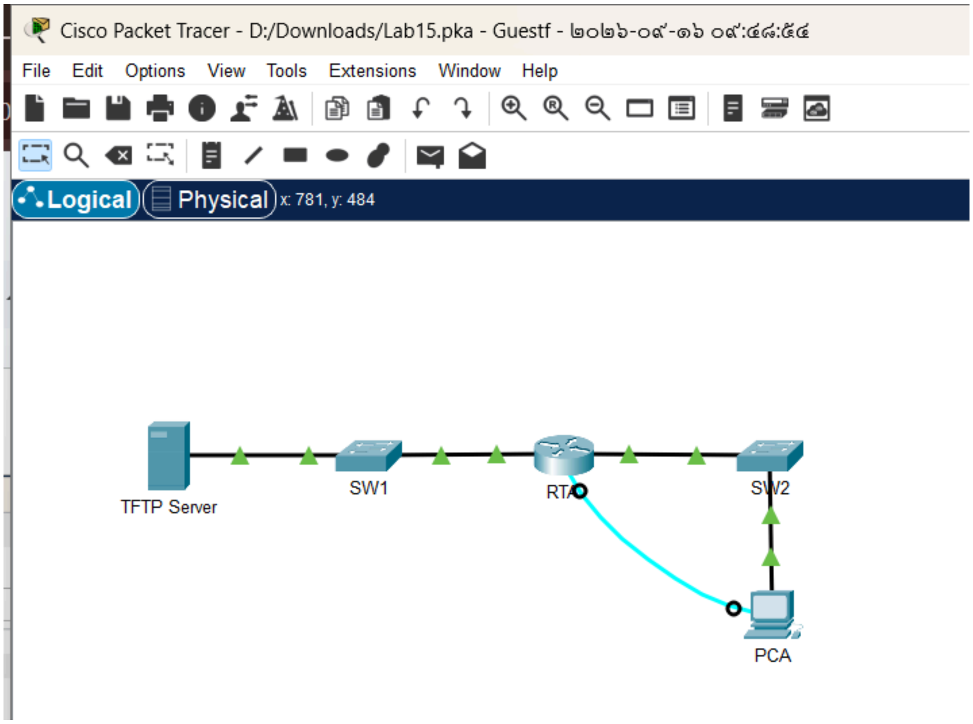
      ตอบ มีแล้ว

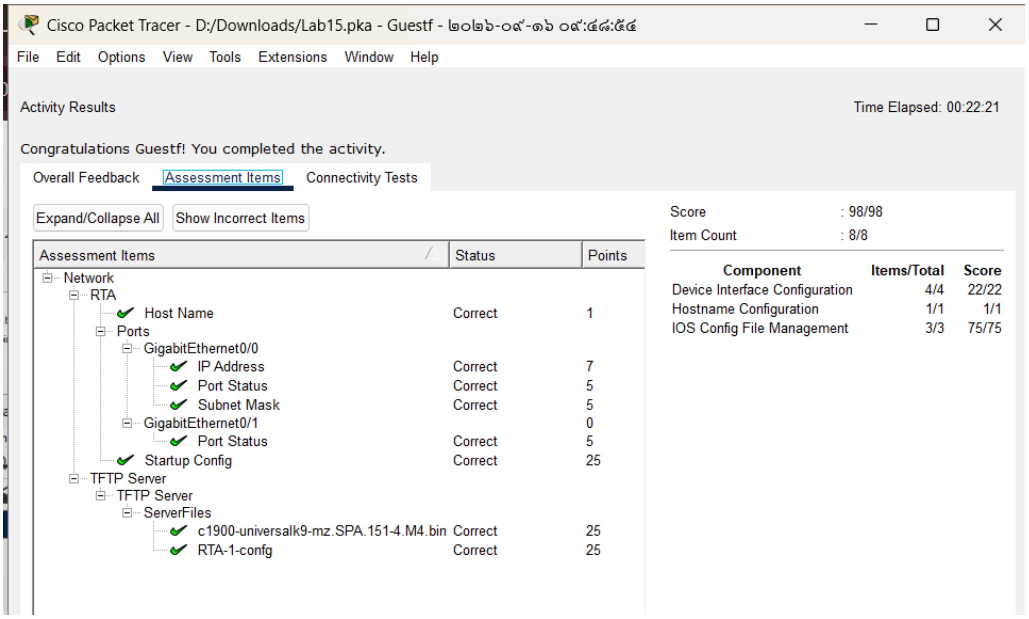


TFTP

Service ● On ○ Off

File
RTA-config
asa842-k8.bin
asa923-k8.bin
c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin
c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin
c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin
c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
c2600-i-mz.122-28.bin


Cisco Packet Tracer - D:/Downloads/Lab15.pka - Guestf - ໒໐໒໖-໐໙-໑໖ ໐໙:໔໘:໕໔
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
x: 781, y: 484
TFTP Server
SW1
RTA
SW2
PCA


Cisco Packet Tracer - D:/Downloads/Lab15.pka - Guestf - ໒໐໒໖-໐໙-໑໖ ໐໙:໔໘:໕໔
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Overall Feedback
Assessment Items
Connectivity Tests
Expand/Collapse All
Show Incorrect Items

Activity Results

Time Elapsed: 00:22:21

Congratulations Guestf! You completed the activity.

Assessment Items	Status	Points
Network		
RTA		
✓ Host Name	Correct	1
Ports		
GigabitEthernet0/0		
✓ IP Address	Correct	7
✓ Port Status	Correct	5
✓ Subnet Mask	Correct	5
GigabitEthernet0/1		0
✓ Port Status	Correct	5
✓ Startup Config	Correct	25
TFTP Server		
TFTP Server		
ServerFiles		
✓ c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin	Correct	25
✓ RTA-1-confg	Correct	25

Score : 98/98
Item Count : 8/8

Component	Items/Total	Score
Device Interface Configuration	4/4	22/22
Hostname Configuration	1/1	1/1
IOS Config File Management	3/3	75/75